

I Les ensembles de nombres

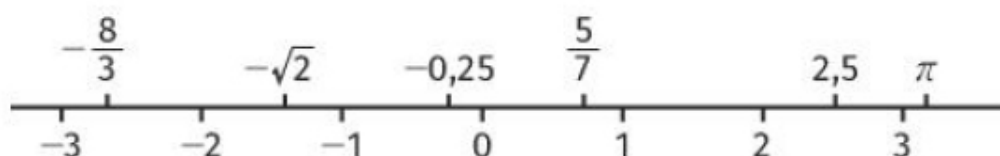
L'ensemble des entiers naturels est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers positifs ou nuls : $0; 1; 2; \dots$

L'ensemble des entiers relatifs est l'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers positifs ou nuls et des entiers négatifs : $\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots$

L'ensemble des nombres rationnels est l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où a appartient à $\mathbb{Z}$ et b appartient à $\mathbb{N}$ en étant différent de 0.

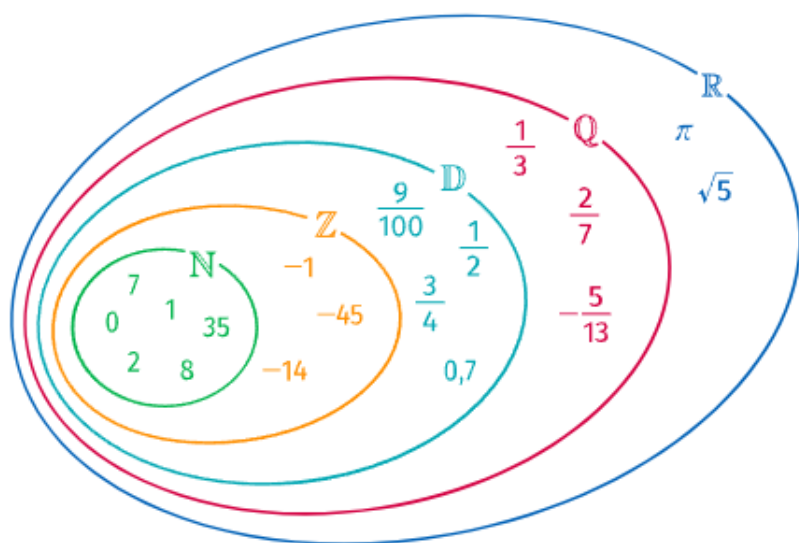
En particulier, l'ensemble des nombres décimaux est l'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres rationnels qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ où a et n sont des nombres entiers relatifs.

L'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelé l'ensemble des nombres réels. On le note $\mathbb{R}$.



Propriété

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Propriété

Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal

Démonstration :

Raisonnons par l'absurde et supposons que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$.

Alors $\frac{1}{3}$ peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

On a donc : $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$, c'est à dire $10^n = 3a$

Or, $3a$ est un multiple de 3, donc 10^n doit également être un multiple de 3.

Ce qui est absurde car si un nombre est un multiple de 3, alors la somme de ses chiffres doit être un multiple de 3.

Or la somme des chiffres de 10^n est 1.

On en conclut que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

II Les fractions

a, b, c, d désignent des nombres.

Simplification

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c} \text{ avec } b \neq 0 \text{ et } c \neq 0$$

$$\frac{15}{27} = \frac{3 \times 5}{3 \times 9} = \frac{5}{9}$$

Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur.

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

Exemples :

$$A = \frac{2}{7} + \frac{3}{4}$$

$$A = \frac{2 \times 4}{7 \times 4} + \frac{3 \times 7}{4 \times 7}$$

$$A = \frac{8}{28} + \frac{21}{28}$$

$$A = \frac{8+21}{28}$$

$$A = \frac{29}{28}$$

$$B = 4 - \frac{34}{5}$$

$$B = \frac{4}{1} - \frac{34}{5}$$

$$B = \frac{4 \times 5}{1 \times 5} - \frac{34}{5}$$

$$B = \frac{20}{5} - \frac{34}{5}$$

$$B = \frac{20-34}{5}$$

$$B = \frac{-14}{5}$$

Multiplication

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \text{ avec } b \neq 0 \text{ et } d \neq 0$$

Exemples :

$$C = \frac{3}{7} \times \frac{4}{11}$$

$$C = \frac{3 \times 4}{7 \times 11}$$

$$C = \frac{12}{77}$$

$$D = 8 \times \frac{7}{16}$$

$$D = \frac{8}{1} \times \frac{7}{16}$$

$$D = \frac{8 \times 7}{1 \times 16}$$

$$D = \frac{8 \times 7}{2 \times 8}$$

$$D = \frac{7}{2}$$

Division

Diviser revient à multiplier par l'inverse.

Exemples :

$$E = \frac{2}{5} \div \frac{3}{7}$$

$$E = \frac{2}{5} \times \frac{7}{3}$$

$$E = \frac{2 \times 7}{5 \times 3}$$

$$E = \frac{14}{15}$$

$$F = \frac{\frac{3}{7}}{10}$$

$$F = \frac{3}{7} \div 10$$

$$F = \frac{3}{7} \div \frac{10}{1}$$

$$F = \frac{3}{7} \times \frac{1}{10}$$

$$F = \frac{3 \times 1}{7 \times 10}$$

$$F = \frac{3}{70}$$

III Calculs sur les puissances

a désigne un nombre réel et n désigne un entier naturel.

Pour $n > 2$, $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$ Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$ $a^1 = a$ Si $a \neq 0$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Exemples :

$$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \quad 12^0 = 1 \quad 7^1 = 7 \quad 5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$$

Formules

$$\begin{array}{lll} a^m \times a^n = a^{m+n} & \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} & (a^m)^n = a^{m \times n} \\ 5^3 \times 5^6 = 5^{3+6} = 5^9 & \frac{5^3}{5^9} = 5^{3-9} = 5^{-6} & (3^4)^5 = 3^{4 \times 5} = 3^{20} \\ (a \times b)^n = a^n \times b^n & \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} & \\ (5 \times 3)^4 = 5^4 \times 3^4 & \left(\frac{4}{5}\right)^7 = \frac{4^7}{5^7} & \end{array}$$

IV Racine carré d'un réel positif

a désigne un nombre réel positif.

La racine carrée de a , notée $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré est égal à a .

Ainsi, $\sqrt{a} \geq 0$ et $(\sqrt{a})^2 = a$

a et b désignent deux nombres réels positifs.

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Exemples :

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$

$$A = 9\sqrt{12} + 7\sqrt{75}$$

$$A = 9 \times \sqrt{4 \times 3} + 7\sqrt{25 \times 3}$$

$$A = 9 \times \sqrt{4} \times \sqrt{3} + 7 \times \sqrt{25} \times \sqrt{3}$$

$$A = 9 \times 2 \times \sqrt{3} + 7 \times 5 \times \sqrt{3}$$

$$A = 18 \times \sqrt{3} + 35 \times \sqrt{3}$$

$$A = 53\sqrt{3}$$

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$

$$B = 3 \times \sqrt{2}$$

$$B = \sqrt{9} \times \sqrt{2}$$

$$B = \sqrt{9 \times 2}$$

$$B = \sqrt{18}$$

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$

$$C = \frac{\sqrt{33}}{\sqrt{3}}$$

$$C = \sqrt{\frac{33}{3}}$$

$$C = \sqrt{11}$$

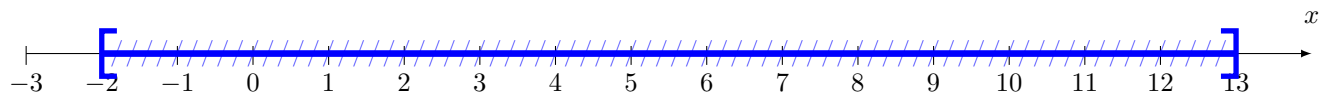
V Intervalles

Intervalles bornés

Les intervalles bornés sont les ensembles qui contiennent tous les réels qui sont compris entre deux bornes (limites).

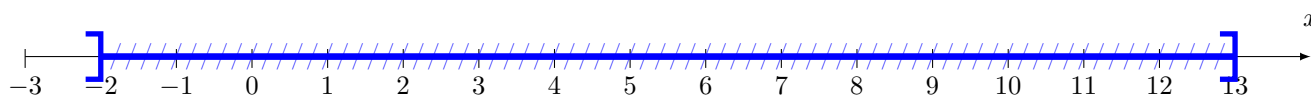
L'intervalle $[-2 ; 13]$ (lisez « fermé en -2 et fermé en 13 ») désigne l'ensemble des nombres réels x compris entre -2 et 13 . Ce sont donc tous les nombres x qui vérifient $-2 \leq x \leq 13$

L'ensemble des nombres réels est représenté par une droite et l'intervalle $[-2 ; 13]$ est alors représenté par un segment.



Il arrive souvent qu'en cherchant à optimiser la taille des intervalles, il faille exclure les valeurs aux bornes. Ainsi pour désigner l'ensemble de tous les nombres compris entre -2 et 13 mais pas -2 nous noterons : $] -2 ; 13]$ (lisez « ouvert en -2 et fermé en 13 »).

Ce qui correspond à tous les nombres x qui vérifient l'encadrement $-2 < x \leq 13$



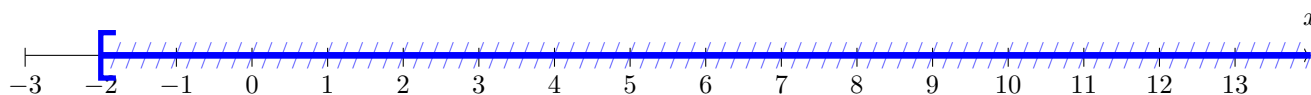
- (a) Pour dire qu'un nombre a est compris entre 3 et 4 nous écrirons : $a \in [3,4]$ et nous dirons que x appartient à l'intervalle $[3;4]$.
- (b) Les bornes d'un intervalle sont toujours écrites dans l'ordre croissant.
- (c) L'ensemble vide, $\emptyset$, qui ne contient aucun élément est considéré comme un intervalle.

Intervalles non bornés

Les intervalles non bornés sont les intervalles qui contiennent tous les nombres plus grands ou plus petits qu'un nombre fixé.

L'intervalle $[-2 ; +\infty[$ (lisez « fermé en -2 , plus l'infini ») désigne l'ensemble des nombres réels x supérieurs (ou égaux) à -2 . Ce sont donc tous les nombres x qui vérifient $-2 \leq x$

L'intervalle $[-2 ; +\infty[$ est alors représenté par une demi-droite.



Le symbole ∞ n'est pas un nombre réel. C'est pourquoi le crochet est toujours ouvert du côté de ce symbole.

VI Distance entre deux nombres réels

Définition

Soit a un nombre réel.

On appelle valeur absolue de a , notée $|a|$, la distance entre a et 0

$$|5| = 5 \qquad | - 8| = 8 \qquad | - 4,8| = 4,8$$

Définition

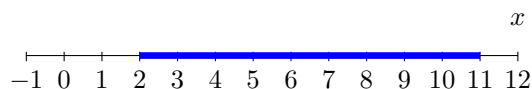
Soit A et B les points d'abscisses a et b sur une droite munie d'une origine et d'une graduation. On appelle distance entre les réels a et b la distance AB.

Propriété

La distance entre a et b est égale à $|a - b|$ ou $|b - a|$.

Soit A(2) et B(11).

$$AB = |2 - 11| = |11 - 2| = 9$$



Notion d'intervalle centré

Définition

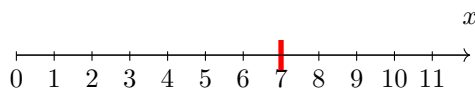
Soient a un nombre réel et r un nombre réel positif.

L'intervalle $[a - r; a + r]$ est un intervalle centré en a de longueur $2r$.

Essayons de représenter l'intervalle pour $a = 7$ et $r = 3$ soit l'intervalle $[7 - 3; 7 + 3]$.

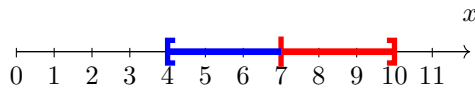
On représente la droite des réels,

puis la valeur 7 :..



On représente, en bleu, les valeurs comprises

dans l'intervalle $[7 - 3; 7]$ et, en rouge, les valeurs comprises dans l'intervalle $[7; 7 + 3]$.



Sur l'exemple précédent, on remarque que la distance entre la borne minimale, ici -3 , et 7 est la même que la distance entre la borne maximale de l'intervalle, ici 17, et 7.

Cet intervalle est donc centré en 7 et la distance entre le centre de l'intervalle et une borne est toujours inférieure ou égale à 10. On peut donc définir ce genre d'intervalle grâce à la valeur absolue :

Propriété

Soient a un nombre réel et r un nombre réel positif.

L'intervalle $[a - r; a + r]$ peut être caractérisé par la condition :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq r$$

Dans l'exemple ci-dessus, l'intervalle $[4; 10]$ peut être caractérisé par la condition :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x - 7| \leq 3$